西南交通大学
Southwest Jiaotong University

钢结构设计原理



钢结构设计原理课程AI助教

掌握钢结构设计原理，你的学习好帮手，
轻松解决课程难题。

rkangswjtu

扫描二维码，体验智能体

引言

- 关于学习
- 课程地位及作用
- 课程主要内容
- 学习本课程应注意的问题
- 教学要求

概述

- 钢结构的一般概念
- 钢结构的设计方法、设计要求、发展方向
- 课程的主要内容、特点和学习方法

《工程教育认证标准》毕业要求

能力项	能力内涵及要求
1. 工程知识	能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。
2. 问题分析	能够应用数学、自然科学和工程科学的第一性原理，识别、表达并通过文献研究分析复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案	能够针对复杂工程问题开发和设计解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，体现创新性，并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。
4. 研究	能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具	能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。
6. 工程与可持续发展	在解决复杂工程问题时，能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

《工程教育认证标准》毕业要求

能力项	能力内涵及要求
7. 伦理和职业规范	有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。
8. 个人与团队	能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9. 沟通	能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。
10. 项目管理	理解并掌握工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。
11. 终身学习	具有自主学习和终身学习的意识和能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

引言：关于学习　过去未去，将来已来！

本科毕业要求

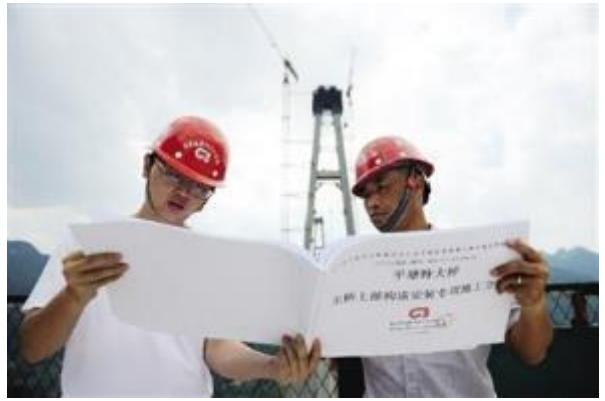
知识
1：工程知识

解决问题能力
2：问题分析
3：设计/开发解决方案
4：研究

技能
5：使用现代工具
8：个人与团队
9：沟通
10：项目管理

态度
6：工程与可持续发展
8：伦理和职业规范
11：终身学习

《工程教育认证标准》2024





工程师职业能力

知识
1：理解和应用通用知识
2：理解和应用专业知识

解决问题能力
3：分析问题
4：设计/开发解决方案
5：评价
12：判断
13：承担责任

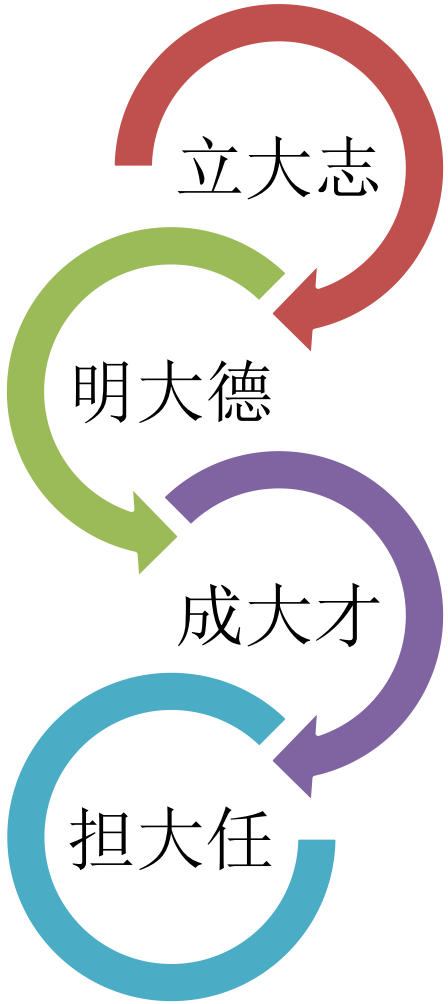
技能
9：工程活动管理
10：沟通交流

态度
6：社会与环境保护
7：遵守法治
8：道德伦理
11：终身学习

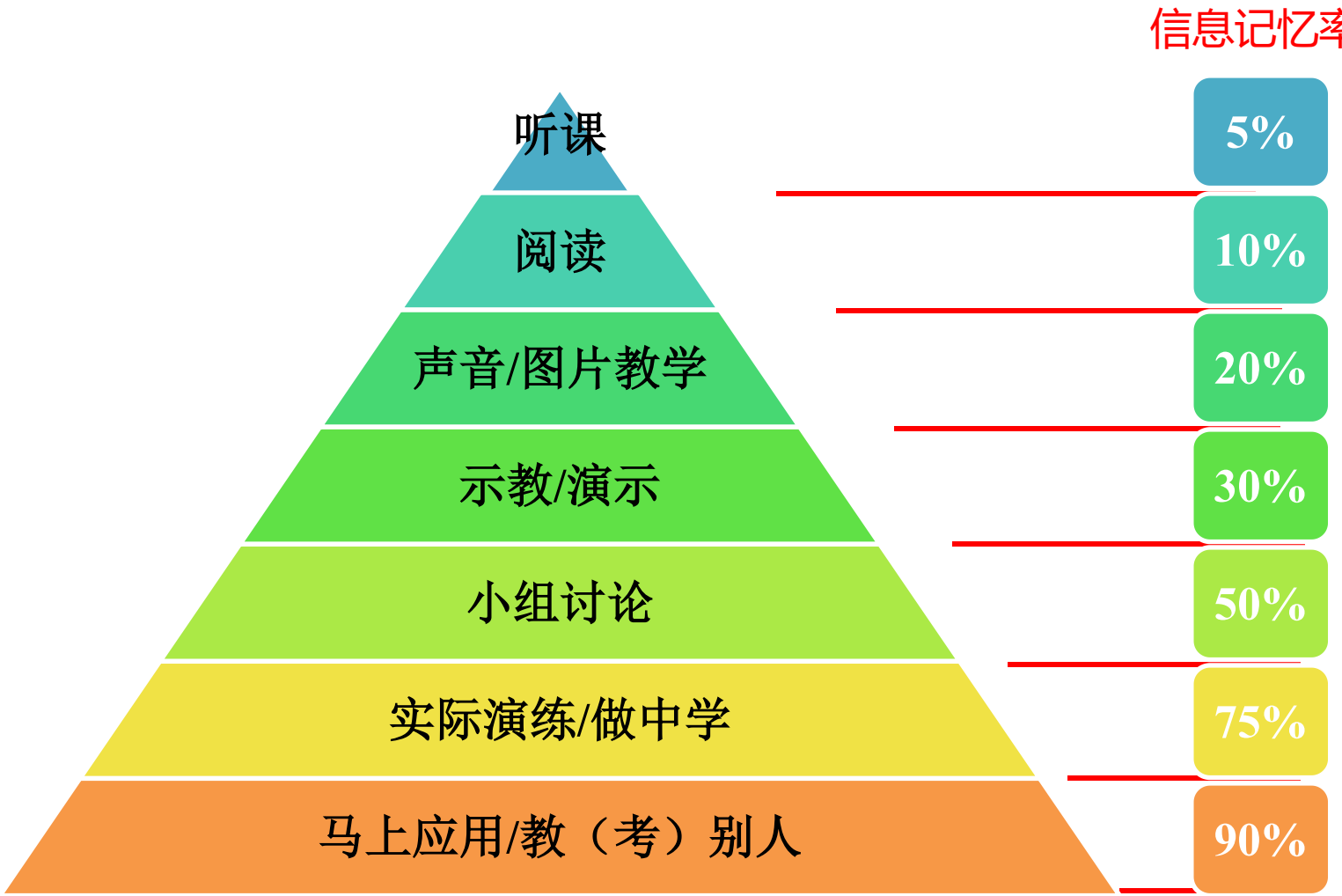
引言：关于学习

教	学
• 价值引领 • 能力培养 • 知识传授	• **学什么?** • **怎样学?**

学做人	有理想信念	有道德情操	会为人处事
学能力	会学习	能思考	善沟通
学知识	专业知识	系统知识	社会知识

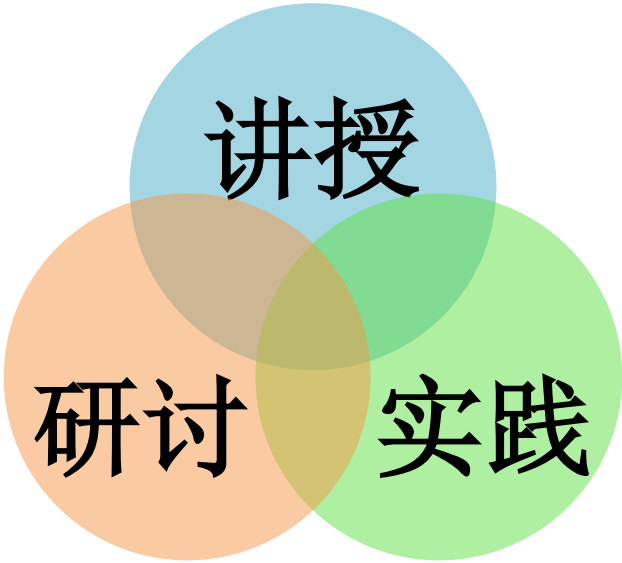


引言：课程教学方法

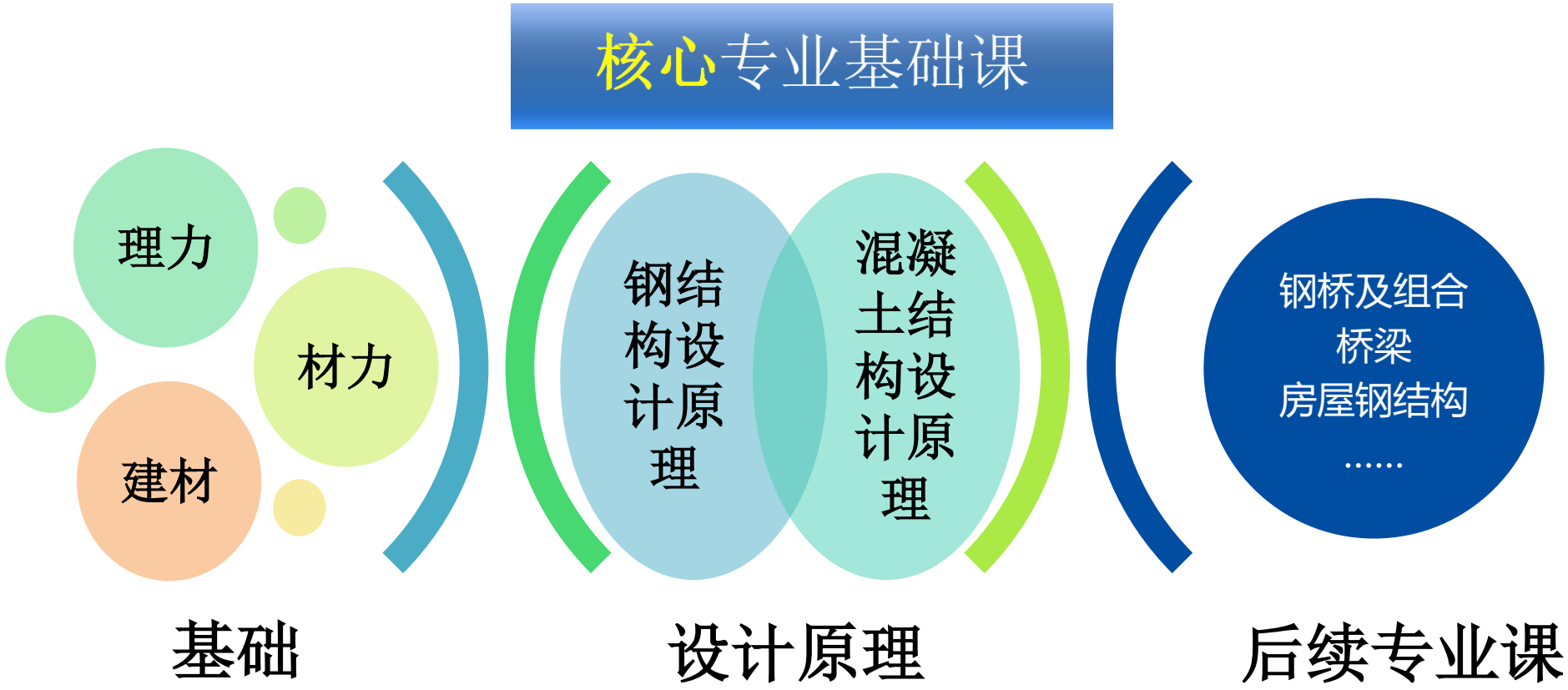


学习金字塔理论

美国缅因州国家训练实验室



引言：课程地位及作用


核心专业基础课
理力
材力
建材
钢结构设计原理
混凝土结构设计原理
钢桥及组合桥梁
房屋钢结构
……
基础
设计原理
后续专业课

引言：课程地位及作用

钢结构基本构件的设计（验算）

构件
- 墩、柱
- 梁、板
- ……

结构
- 桥梁结构
- 房屋结构
- ……

结构
- 混凝土结构
- 钢结构
- ……

结构分析
- 结构力学分析
- 结构有限元分析

构件内力
- 弯矩
- 轴力
- 剪力
- ……

构件设计验算
- 材料选择
- 截面设计
- 连接设计
- ……

引言：课程教学目标

- 掌握钢结构的基本原理与设计计算的知识和技能

  - ✓ 了解钢结构的特点、发展概况，掌握钢结构设计方法，熟悉钢结构设计的技术标准。
  - ✓ 了解钢结构材料基本性能，能正确选用钢材。
  - ✓ 掌握钢结构连接特点、受力分析与设计方法。
  - ✓ 掌握轴心受力构件、受弯构件和拉弯压弯构件等基本构件的设计计算方法。

- 促进具备研究和解决钢结构中复杂问题的能力
- 提升人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德
- 提升团队精神与沟通表达能力

引言：课程主要内容

章	内容	用时
一	概述	1讲
二	钢结构的材料	1讲
三	轴心受力构件	3讲
四	受弯构件——梁	3讲
五	拉弯和压弯构件	1讲
六	钢结构的连接	6讲
七	钢结构破坏	1讲

综合成绩组成

- 平时成绩：30%
  - 出勤及课堂表现、课程设计、半期考、平时测试
  - 班均起评分 ± 个人平时表现分
- 期末考试：70%

关于出勤及课堂表现

- 扣分： 无故缺席：-3分/次；迟到：-1分/次；早退：-2分/次
- 加分

实践环节要求

- 作业严禁抄袭
- 独立完成课程设计

本课程学习方法

✓力学角度

- 理论力学——平衡方程
- 材料力学——应力分析

✓工程思维

- 半经验半理论公式，注意公式适用范围
- 好的设计：满足设计要求 + 经济合理 + 方便施工

✓关于课后学习

- 勤于思考，善于“力学+工程”角度着眼
- 练习——独立完成作业：促进理解和掌握，诚信

✓关于课程设计

- 实践操练，综合掌握各知识点
- 学会了解并遵守规范

学习目标：

- ✓ 理解钢结构的特点
- ✓ 了解钢结构的发展历史
- ✓ 掌握钢结构的设计方法

1.1 钢结构的特点及应用

- 钢结构是以钢材（钢板和型钢等）制作的结构
- 钢结构的优点

1. 材料强度高，**质量轻**
2. 钢材材质均匀，**可靠性高**
3. 钢材的塑性和韧性好，**抗震性和抗冲击性能好**
4. 钢材具有良好的加工性能和焊接性能
5. **工业化程度高**、工期短
6. 密封性好
7. 钢材具有可重复使用性，钢结构**符合可持续发展的需要**

- 钢结构的**缺点**

1. 钢材价格相对较贵
2. 耐锈蚀性差
3. 耐热性较好，但耐火性差，500～600°C时钢结构将失去承载能力
4. 钢结构的低温冷脆倾向
5. 易失稳

✓ **防范措施**

钢结构的主要形式

表 1.2.1　常见的钢结构类型表

结构类别	结构特点	主要应用方向
轻型钢结构	用冷弯薄壁型钢或 H 型钢作为结构承重体系，具有自重轻、建设周期短、适应性强、外表美观、造价低、易维护等特点	多用于工厂、仓库、体育馆、展览管、超市等建筑
高层钢结构	属于钢-混凝土混合结构，是一个国家钢结构发展程度的标志	多用于建筑大型金融中心、会议中心等，常被作为一座城市的标志
住宅钢结构	是一种以钢结构为结构承重体系并与轻质高强墙板配套建设的住宅建筑体系，具有施工快速、抗震性能优良、重量轻、居住舒适度高等优点	主要用于建筑大型钢结构体系住宅
空间钢结构	主要分为空间网架结构和空间桁架结构，具有连续的大跨度，外观轻巧，具有现代建筑美感，且建设周期较短，绿色环保	多用于建筑大型体育馆、展览中心、飞机库等大型公共建筑
桥梁钢结构	分为桁架式结构、箱形结构、拱形结构、斜拉式结构和悬索式结构，具有跨距大、施工迅速等优点	多用于高速铁路、高速公路、跨海大桥、市政建设等大型交通工程的桥梁建设

➢钢结构应用

1.重型工业厂房的承重骨架和吊车梁

2.大跨度建筑的屋盖结构

3.高耸结构

4.多、高层建筑结构

5.大跨度桥梁结构

6.大型容器和大直径管道

7.移动式结构

8.可拆卸、搬移的结构

9.轻型钢结构

10.其他建筑物（运输栈桥、管道支架、城市立交桥等）

- 钢结构应用——大跨度结构



京沪高速铁路南京大胜关长江大桥

全桥长约 9.27 km，主跨为 2×336 m 6 线铁路（两线高速，两线客货，两线轻轨）连续钢桁梁拱桥。

- 钢结构应用——大跨度结构



国家体育场 鸟巢（2008年北京奥运会主会场）

- 桁架柱最大断面达25m×20m，高度达67m，单榀最重达500吨。主桁架高度12m，双榀贯通最大跨度145.577+112.788m，不贯通桁架最大跨度102.391m
- Q460 （110mm厚），河南舞阳特种钢厂自主研发

- 钢结构应用——大跨度结构



苏通大桥（主跨跨径 1 088 m 斜拉桥）

- 钢结构应用——工业厂房



轻钢工业厂房门式刚架

- 钢结构应用——多层和高层建筑





上海中心大厦

- 钢结构应用——高耸结构



东方明珠



西昌卫星发射塔

- 钢结构应用——可拆卸结构



桥梁支墩贝雷梁施工



桥梁满堂支架施工

- 钢结构应用——容器和其他构筑物







- 钢结构应用——轻型钢结构



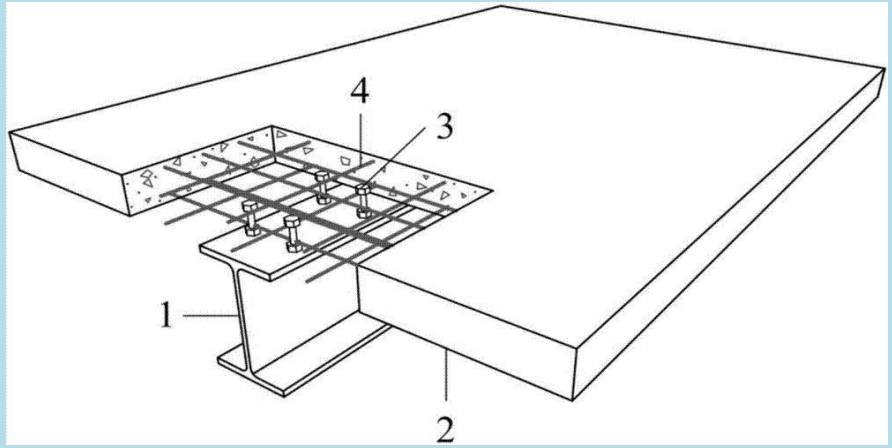



- 钢结构应用——受动力荷载影响的结构

  由于钢材具有良好的韧性，设有较大锻锤或产生动力作用的其他设备的厂房，即使屋架跨度不大，也往往由钢制成。对于抗震能力要求高的结构，采用钢结构也是比较适宜的。

- 钢结构应用——钢和混凝土的组合结构











武汉长江大桥

1957年，用钢2.43万吨

长江第一桥（1957）

一桥飞架南北，天堑变通途

3 - 3×128m





南京长江大桥

1968年，用钢6.65万吨

长江第二桥（1968）

我国自主设计建造第一长江大桥

1-128 + 3-3×160m

主桥用钢31580吨



1.2 我国钢结构的发展



首都体育馆

1968年，112.9×99m

屋盖净跨112.9×99m，
平板型双向空间钢网架





上海体育馆

1975年，ϕ110m

屋面为圆形钢网架，

直径110m





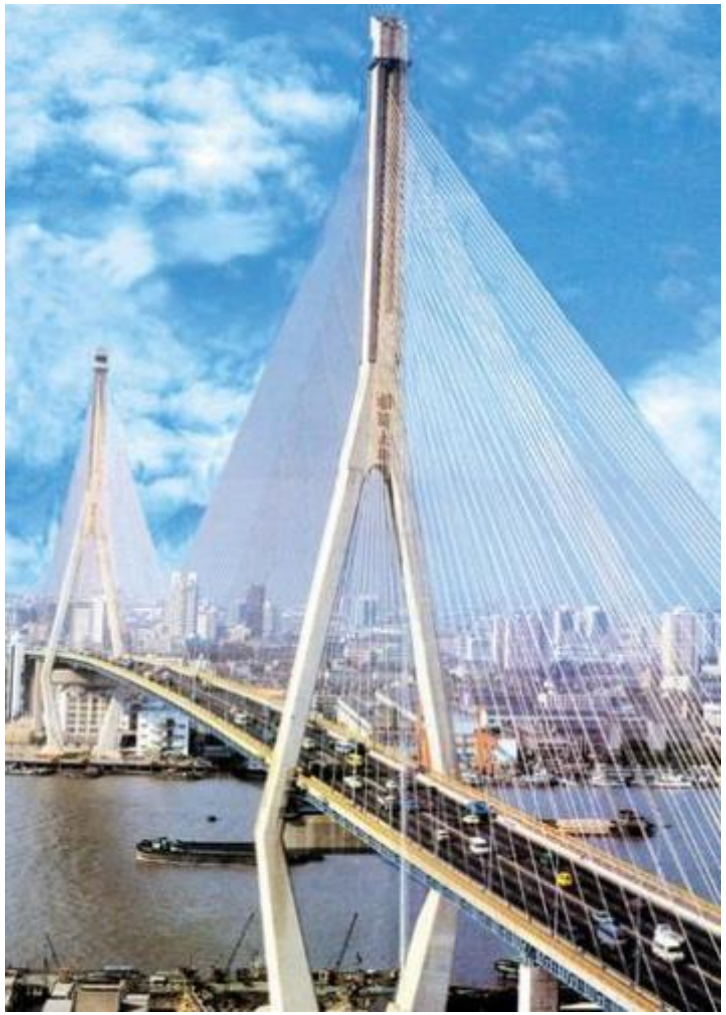
北京京广中心大厦

1990年，209m，用钢1.9万吨

钢框架、带边框钢筋砼剪力墙结构

总用钢量1.9万吨

我国第一座超高层钢结构建筑



上海杨浦大桥

1993年，主跨602m

林元培主持设计

双塔双索面叠合梁斜拉桥

99m+144m+602m+144m+99m

为当时同类斜拉桥最大跨度

松浦大桥1976	卢浦大桥2003
南浦大桥1991	松浦二桥2006
杨浦大桥1993	松浦三桥2009
奉浦大桥1995	闵浦大桥2010
徐浦大桥1997	闵浦二桥2010

1.2 我国钢结构的发展



深圳地王大厦

1996年，383.95m，用钢1.2万吨

地王大厦（信兴广场）

大厦高69层

总高度383.95m

实际建筑高324.8m

为钢结构砼核心筒、外框钢结构

全国第一个钢结构高层建筑

总用钢2.45万吨（钢结构用钢1.2万吨）



上海体育场

1997年，悬挑73.5m

又称“上海八万人体育场”

钢结构罩棚最大悬挑73.5m

（“鸟巢”悬挑79m）

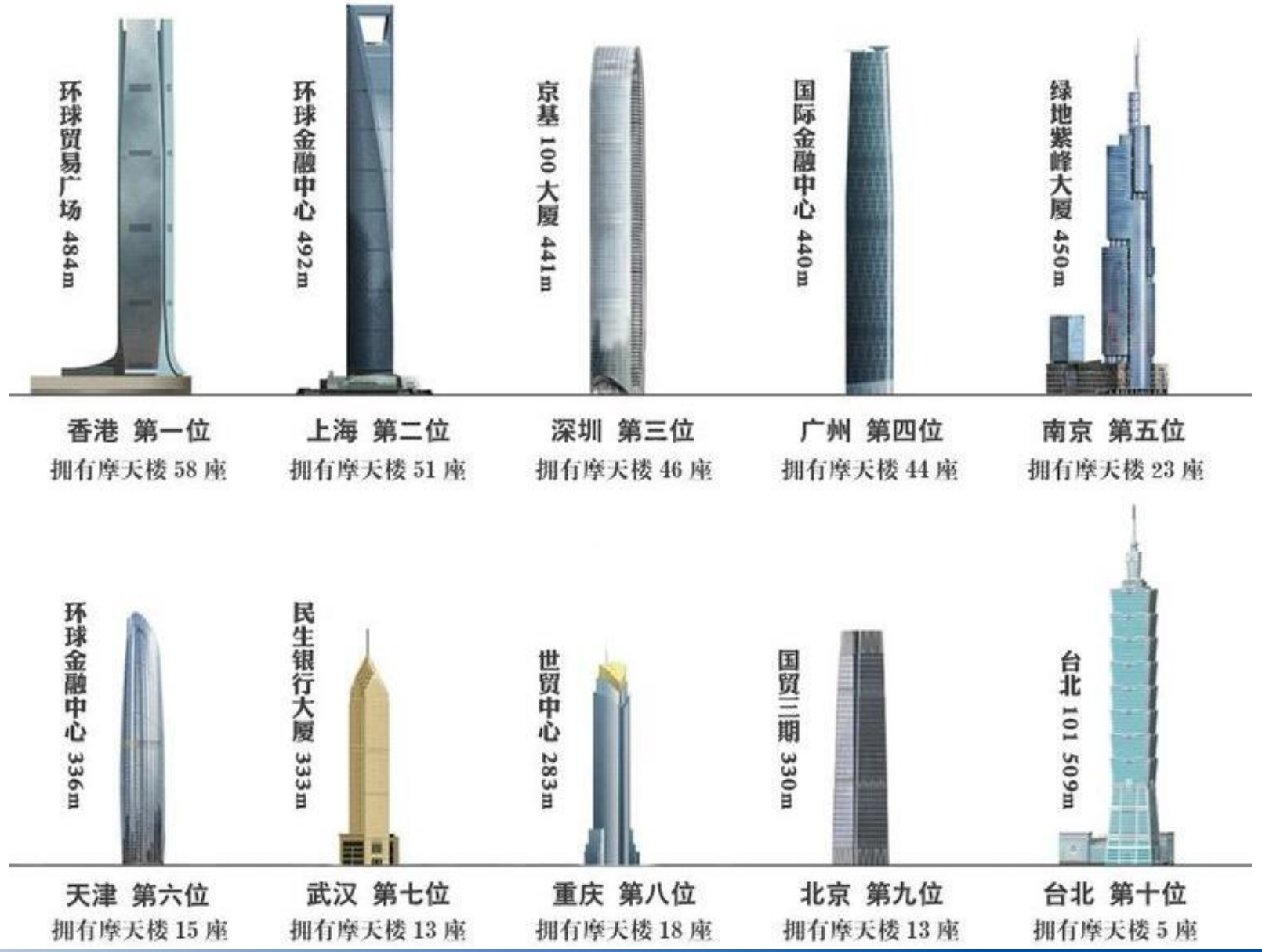
1.2 我国钢结构的发展







1.2 我国钢结构的发展


环球贸易广场 484m
环球金融中心 492m
京基 100 大厦 441m
国际金融中心 440m
绿地紫峰大厦 450m
香港 第一位
拥有摩天楼 58 座
上海 第二位
拥有摩天楼 51 座
深圳 第三位
拥有摩天楼 46 座
广州 第四位
拥有摩天楼 44 座
南京 第五位
拥有摩天楼 23 座
环球金融中心 336m
民生银行大厦 333m
世贸中心 283m
国贸三期 330m
台北 101 509m
天津 第六位
拥有摩天楼 15 座
武汉 第七位
拥有摩天楼 13 座
重庆 第八位
拥有摩天楼 18 座
北京 第九位
拥有摩天楼 13 座
台北 第十位
拥有摩天楼 5 座

1.2 我国钢结构的发展





港珠澳大桥全长为49.968km

在桥梁上部结构的用钢量超过42万吨（小部分为钢塔）

港珠澳大桥——青州航道桥

110+236+458+236+110m 双塔斜拉桥

1.2 我国钢结构的发展





港珠澳大桥——标准节段钢梁

深水区非通航段

标准节段110m、2300t

最长节段133m、2750t

整体吊装

- 我国的钢产量
  - 1949年钢产量只有15.8万吨
  - 1978年为3178万吨
  - 1993年为8956万吨，产量居全世界第一
  - 1996年超过1亿吨
  - 2008年为5.1亿吨
  - 2014年为8.2亿吨，占世界钢总量的一半左右
  - 2020年为10.53亿吨，首次突破10亿吨

- 我国的钢产量

2019 年至 2024 年我国粗钢与钢材产量统计（单位：亿吨）

年份	粗钢产量	钢材产量	数据来源
2019	9.96	12.05	国家统计局
2020	10.53	13.25	国家统计局
2021	10.33	13.37	国家统计局
2022	10.13	13.40	国家统计局
2023	10.19	13.63	中国钢铁工业协会
2024	10.05	14.00	国家统计局

为什么钢材产量高于粗钢产量？

- **粗钢：**指炼钢炉冶炼后未经轧制的钢坯，是钢铁行业核心产能指标
- **钢材：**粗钢经轧制加工后的成品，包括钢筋、板材、管材等，产量通常高于粗钢

- 我国的钢产量



中国古代冶金　　1996年中国钢产量突破一亿吨

《1996年中国钢产量突破一亿吨》纪念邮票

1997年发行，设计者：王虎鸣

中国古代冶金（50分）——发行3234.25万枚

1996年中国钢产量突破一亿吨（150分）——发行2631.75万枚

1.2 我国钢结构的发展

- 我国建筑领域的结构用钢量现状
  - 2010年建筑钢结构用钢2500万吨，占总粗钢产量的3.9%
  - 2014年建筑钢结构用钢5025万吨，占总粗钢产量的6.1%
  - 2018年建筑钢结构用钢6874万吨，占总粗钢产量的7.4%
  - 2021年建筑钢结构用钢8741万吨，占总粗钢产量的8.46%
  - 2022年建筑钢结构用钢9200万吨，占总粗粗钢产量的9.08%
  - 2024年建筑钢结构用钢9148万吨，占总粗钢产量的9.1%

✓ “十三五”期间，我国钢结构用钢量占钢产量的比例为6%~8%，在量大面广的住宅建筑和中小跨度桥梁中，钢结构所占比例不到1%，远低于发达国家的水平，在我国发展钢结构产业空间巨大。

✓ 中国钢结构协会《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》：到2025年，全国钢结构建筑占新建建筑面积达15%以上；到2035年，钢结构建筑占新建建筑面积达到40%。

2019年我国钢结构在不同应用领域用钢量、竣工面积及渗透率情况

钢结构下游	钢结构中占比	钢结构用钢量（万吨）	建筑业竣工面积（万平方米）	建筑业竣工面积占比	建筑用钢量（万吨）	钢结构渗透率
商业地产+场馆	57%	3508.35	67862	0.1619	6056.33	58.93%
厂房	18%	1107.9	31720	0.0757	2830.84	39.14%
科研+学校+医院	3%	184.65	18757	0.0448	1673.96	11.03%
住宅	4%	246.2	280370	0.669	25021.55	0.98%

2024年我国钢结构在不同应用领域用钢量、竣工面积及渗透率情况

钢结构下游	钢结构中占比	钢结构用钢量（万吨）	建筑业竣工面积（万平方米）	建筑业竣工面积占比	建筑用钢量（万吨）	钢结构渗透率
商业地产+场馆	52%	5668	62000	0.152	6800	83.35%
厂房	22%	2398	40000	0.098	3570	67.17%
科研+学校+医院	5%	545	25000	0.061	2240	24.33%
住宅	6%	654	250000	0.62	22300	2.93%

1.2 我国钢结构的发展

- 钢结构的发展方向
  - 高性能钢材的研制和应用
  - 结构计算与设计理论的研究和完善
  - 结构形式的创新和应用
  - BIM技术应用
  - 钢结构工程技术配套发展

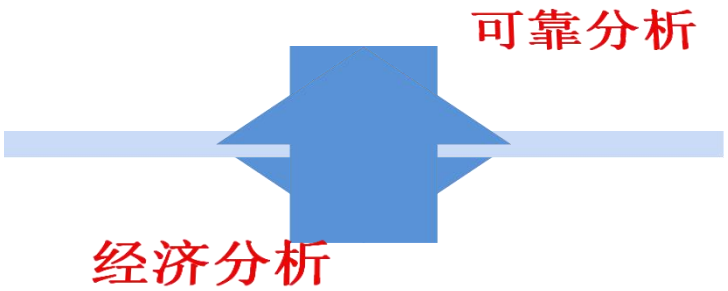
钢结构设计方法的发展

- 钢结构设计的基本原则
  - 技术先进
  - 经济合理
  - 安全适用
  - 确保质量

结构设计要解决的根本问题：

在结构的可靠和经济之间选择一种最佳的平衡

使由最经济的途径建造成的结构能以适当的可靠度满足各种预定的功能要求，即要求结构在施工和使用期间经受各种自然和人为作用的考验，而且不妨碍建筑物的正常使用。



安全 适用 耐久 经济 美观

钢结构设计方法的发展

- 容许应力法（ASD）

容许应力方法是一种传统的设计方法，这种方法是把影响结构的各种因素都当作不变的定值，将材料可以使用的最大强度除以一个笼统的安全系数作为容许达到的最大应力—容许应力。其表达式为：

$$\sigma \le \frac{f_y}{K} = [\sigma]$$

f_y—钢材的屈服点

K—安全系数。

优点：表达简洁、计算比较简单，曾长期被采用。

局限性：

①由于安全系数是根据经验确定的数值，结构设计非常粗糙。

②容许应力法不能作为度量结构可靠度的统一尺度。例如：强度均值相同，方差不同的材料，计算的安全系数一样，但安全度不会一样。

③加大结构的安全系数，不一定能按比例地增加结构的安全度。

- 容许应力的方法目前还被许多国家采用。我国的铁路桥梁规范也采用这种方法。建筑钢结构中不能按极限平衡或弹塑性分析的结构也仍然采用该方法，如对钢构件或连接的疲劳强度计算。

钢结构设计方法的发展

- 极限状态设计法（LRFD）

✓采用抗力和荷载分项系数代替原来单一安全系数的极限状态设计法，成为世界各国现行的主要设计方法。由于荷载的作用，结构在使用周期内有可能达到各种极限状态，这些极限状态可分为两类：承载能力极限状态和正常使用极限状态。

✓极限状态设计法将影响结构功能的诸因素作为随机变量，因而对所设计的结构的功能也只用出一定的概率保证，即认为任何设计都不能保证绝对安全，而是存在着一定风险。但是，只要失效概率小到人们可以接受的程度，便可以认为所设计的结构是安全的。

✓基于这种认识，在结构的可靠性与经济性之间达到合理的设计方法即称为概率极限状态设计法。

钢结构设计方法的发展

- 极限状态设计法（LRFD）

✓结构的安全性对应结构的承载能力极限状态，包括构件断裂、失稳、过大的塑性变形等所导致的结构破坏。极限状态设计法就是要求保证结构在使用期内不超越各种极限状态。

✓若结构或构件的某一部分超过某一特定状态后，就不能满足某一规定功能要求，则此特定状态称为该功能的极限状态。

钢结构设计方法的发展

- 极限状态设计法（LRFD）

✓结构的4种基本功能包括：

(1) 能承受在正常使用和施工时可能出现和各种作用；

(2) 在正常使用时具有良好的工作性能；

(3) 具有足够的耐久性；

(4) 在偶然事件发生时及发生后，能保持必需的整体稳定性。

第(1)项和第(4)项两项是结构安全性要求

第(2)项是结构适用性要求

第(3)项是结构耐久性要求

钢结构设计方法的发展

- 极限状态设计法（LRFD）

✓结构在规定的时间内，规定的条件下，完成预定功能的能力，称为结构的可靠性

✓结构的可靠性是结构安全性、适用性和耐久性的总称

✓可靠度则是可靠性的度量。

钢结构设计方法的发展

- 极限状态设计法（LRFD）

结构必须满足设计规定的各项功能。这些功能可用功能函数描述。若结构设计时需要考虑的影响结构可靠性的随机变量有 n 个，即 x_1，x_2，…，x_n，则通常可建立函数关系：

$$Z = g(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

此函数称为功能函数。

在简单的设计场合，仅以结构抗力 R 和荷载效应 S 两个基本随机变量来表达功能函数，即

$$Z = R - S$$

式中 R——结构抗力，指结构或构件承受内力和变形的能力，如构件的承载能力、刚度等（结构抗力是结构或构件的材料性能、几何参数和计算模式的函数）；

S——作用效应，指结构上的作用引起的结构或其构件的内力和变形，如弯矩、剪力、轴力、扭矩和应力以及挠度、转角和应变等（当作用为荷载时，其效应称为荷载效应）。

钢结构设计方法的发展

- 极限状态设计法（LRFD）

✓由于影响结构抗力R和作用效应S的各种因素都是独立的随机变量，所以结构抗力和作用效应也是随机变量。结构或构件的极限状态可用功能函数Z=R-S来描述：

- 当Z<0，即R<S时，结构或构件处于失效状态；
- 当Z>0，即R>S时，结构或构件处于可靠状态；
- 当Z=0，即R=S时，结构或构件处于极限状态。

Z=R-S=0称为结构的极限状态方程。

$$P_f = P(Z = R - S < 0)$$

只要使通过上式计算出的结构或构件的**失效概率P_f小到人们可以接受的程度**，就可以认为结构设计是可靠的。

但直接应用结构可靠度或失效概率的方法进行计算比较复杂，因此，目前各个国家在确定可靠性指标时都采用“校准法”，通过对原有的规范作反演，找出隐含在现有工程中相应的可靠指标值。对钢结构各类主要构件校准的结果，可靠指标β一般在3.16～3.62之间。

表1.3 可靠指标和相应的失效概率

破坏类型	安全等级		
	一级	二级	三级
延延性破坏	3.7(1.08×10^{-4})	3.2(6.87×10^{-4})	2.7(3.47×10^{-3})
脆脆性破坏	4.2(1.34×10^{-5})	3.7(1.08×10^{-4})	3.2(6.87×10^{-4})

《钢结构设计规范》的设计方法

——分项系数表示的极限状态法

✓承载能力极限状态（状态1）

系指当结构或结构构件达到最大承载能力或达到不适于继续承载的变形时的极限状态。可理解为结构或构件发挥允许的最大承载功能的状态，超过此极限状态，结构将破坏。包括以下情况：

①结构或构件达到最大承载能力极限状态

- 如强度、稳定和疲劳破坏等；

② 结构或构件达到不适于继续承载的变形极限状态

- 如受压构件的过大变形、结构倾覆等。

《钢结构设计规范》的设计方法

——分项系数表示的极限状态法

✓正常使用极限状态（状态2）

系指结构或构件达到正常使用或耐久性能（刚度、锈蚀等）的某项规定限值时的状态。可理解为结构或构件并未破坏，而是达到使用功能上允许的某个限值的状态。

《钢结构设计规范》的设计方法

——分项系数表示的极限状态法

✓承载能力极限状态（状态1）

$$\gamma_0 S_d \leq R_d$$

$$S_d = \gamma_0 \left(\sum_{i=1}^{m} \gamma_{Gi} G_{ik} + \gamma_{Q1} \gamma_{L1} Q_{1k} + \sum_{j=2}^{n} \gamma_{Qj} \gamma_{L1} \psi_{cj} Q_{jk} \right)$$

✓承载能力极限状态（状态1）

$$\gamma_0\left(\sum_{i=1}^{m}\gamma_{Gi}G_{ik}+\gamma_{Q1}\gamma_{L1}Q_{1k}+\sum_{j=2}^{n}\gamma_{Qj}\gamma_{L1}\psi_{cj}Q_{jk}\right)\leq R_d$$

γ_0——结构重要性系数，当安全等级为一、二、三级时分别取为 1.1，1.0，0.9；

γ_{Gi}——永久荷载分项系数，当作用效应对承载力不利时取 1.3，当作用效应对承载力有利时不大于 1.0；

γ_{Q1}、γ_{Qi}——第 1 个和第 i 个可变荷载的分项系数，当作用效应对承载力不利时取 1.5，当作用效应对承载力有利时取 0；

G_{ik}——第 i 个永久作用的标准值；

Q_{1k}、Q_{jk}——第 1 个和第 j 个可变作用的标准值；

Ψ_{ci}——第 i 个可变荷载的组合系数，应符合现行国家标准《工程结构通用规范》（GB 55001—2021）表 4.2.2；

γ_{L1}、γ_{Lj}——第 1 个和第 i 个考虑结构设计使用年限的荷载调整系数，结构的设计使用年限为 5 年、50 年和 100 年时分别取 0.9、1.0 和 1.1；

R_d——结构或结构构件的抗力设计值。

1.3 钢结构的设计方法

8.2.8 结构重要性系数 γ_0，不应小于表 8.2.8 的规定。

表 8.2.8 结构重要性系数 γ_0

结构重要性系数	对持久设计状况和短暂设计状况			对偶然设计状况和地震设计状况
	安全等级			
	一级	二级	三级	
γ_0	1.1	1.0	0.9	1.0

8.2.9 建筑结构的作用分项系数，应按表 8.2.9 采用。

表 8.2.9 建筑结构的作用分项系数

适用情况 / 作用分项系数	当作用效应对承载力不利时	当作用效应对承载力有利时
γ_G	1.3	≤1.0
γ_P	1.3	≤1.0
γ_Q	1.5	0

《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB 50068—2018）

《钢结构设计规范》的设计方法

——分项系数表示的极限状态法

✓正常使用极限状态（状态2）

对于正常使用极限状态，结构或构件的相关计算应按荷载的短期效应组合公式进行：

$$w=\left(w_{Gk}+w_{Q1k}+\psi_c\sum_{i=2}^{n}w_{Qik}\right)\leqslant[w]$$

式中 w——结构或构件中产生折变形值；

w_{Gk}——永久荷载标准值在结构或构件中产生的变形值；

w_{Qik}——第 i 个可变荷载在结构或构件中产生的变形值；

$[w]$——结构或构件的容许变形值（或容许长细比）。

计算构件强度、连接强度及构件稳定性时，应采用荷载设计值；计算疲劳和变形时，应采用荷载标准值（即不考虑荷载分项系数）。

1.4 钢结构设计的基本要求

1. 安全可靠

- 钢结构在运输、安装和使用过程中必须满足正常使用极限状态和承载能力极限状态的设计要求，保证足够的强度、刚度和稳定性。

2. 经济合理

- 合理地选择结构体系，使结构传力明确、受力合理，充分发挥材料强度，以尽可能地节约钢材，降低造价。

3. 减少工时

- 避免采用过于复杂的体系和节点构造，充分利用钢结构工业化生产程度高的特点，尽可能地缩短制造、安装时间，节约劳动工时。

4. 实用耐久

- 钢结构设计要充分考虑运输、安装及维修养护的便利，要合理选择材料、结构方案和构造措施，使结构具有良好的耐久性。

5. 造型美观

- 在满足以上基本要求的前提下，要求钢结构设计外形美观，与周边环境协调。设计中还应注意推广和创新的结构体系，采用先进的制造工艺和安装技术，以获得更好的综合指标。